

2025

ARCHITECTURE DES INTERFACES HUMAIN-MACHINE

JAVAFX

TP

P. STUDER

ENSISA

TROISIÈME PARTIE

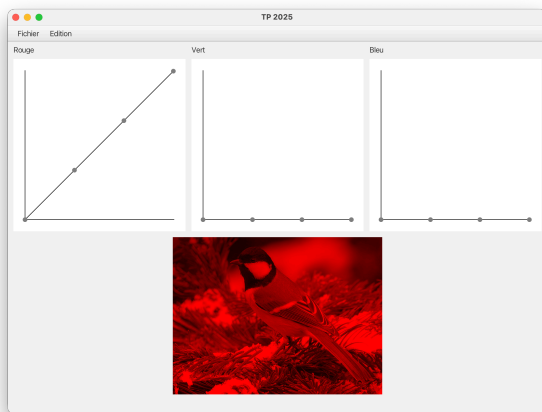
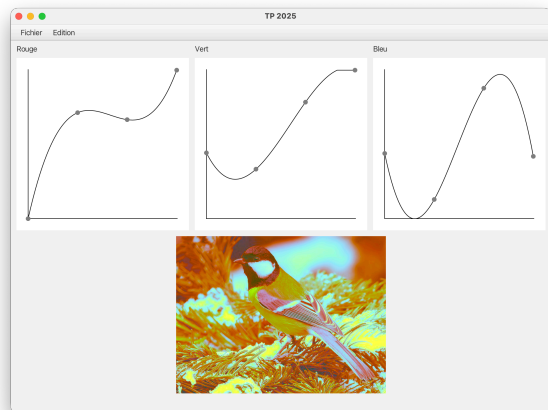
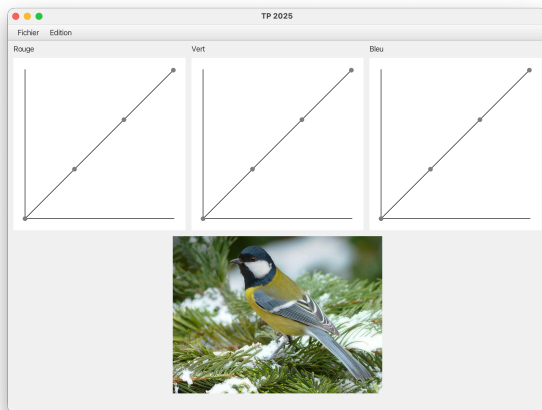
DU TP

1. EVOLUTION DE L'IHM

L'IHM doit comporter une commande qui permet à l'utilisateur d'ouvrir une image jpeg qui sera affichée dans la fenêtre de l'application.

Cette image est filtrée en fonction des trois courbes sur lesquelles l'utilisateur peut agir. Chaque pixel $\mathbf{P}_i$ de l'image originale est décomposé en ses composantes primaires : $\mathbf{P}_i(\mathbf{a}_i, \mathbf{r}_i, \mathbf{g}_i, \mathbf{b}_i)$ où $\mathbf{a}_i$ est la valeur de transparence (alpha) inchangée, $\mathbf{r}_i$ la composante rouge, $\mathbf{g}_i$ la composante verte et $\mathbf{b}_i$ la composante bleue. L'image filtrée affichée dans la fenêtre est composée de pixels $\mathbf{P}'_i$ dont les composantes sont calculées ainsi : $\mathbf{P}'_i(\mathbf{a}_i, \mathbf{p}_r(\mathbf{r}_i), \mathbf{p}_g(\mathbf{g}_i), \mathbf{p}_b(\mathbf{b}_i))$ où $\mathbf{p}_r$ est la courbe polynomiale de la composante rouge, $\mathbf{p}_g$ est la courbe polynomiale de la composante verte et $\mathbf{p}_b$ est la courbe polynomiale de la composante bleue.

Exemples d'IHM :



Pour présenter la fenêtre de dialogue de sélection d'un fichier, vous utilisez la classe `FileChooser` de JavaFX :

```
FileChooser fileChooser = new FileChooser();
...
File selectedFile = fileChooser.
    showOpenDialog(aComponent.getScene().getWindow());
```

Pour lire le contenu d'un fichier jpeg et obtenir une instance de la classe `Image` de JavaFX :

```
var im = new Image(selectedFile.toURI().toString());
```

Cette image peut être affectée à la propriété `Image` d'un composant `ImageView` de JavaFX mais il faut auparavant la filtrer.

Embryon de méthode qui copie une image en accédant aux composantes des pixels :

```
private WritableImage copyImage(Image srcImage) {
    int width = (int) srcImage.getWidth();
    int height = (int) srcImage.getHeight();

    WritableImage dstImage = new WritableImage(width, height);

    PixelReader reader = srcImage.getPixelReader();
    PixelWriter writer = dstImage.getPixelWriter();

    for (int x = 0; x < width; x++) {
        for (int y = 0; y < height; y++) {
            // reading a pixel from src image,
            // then writing a pixel to dest image
            int argb = reader.getArgb(x, y);
            // alpha = argb & 0xff000000, red = (argb & 0x00ff0000) >> 16, ...
            ...
            writer.setArgb(x, y, argb);
        }
    }
    return dstImage;
}
```

Le filtrage de l'image est suffisamment rapide avec JavaFX pour que l'on puisse voir l'image se mettre à jour pendant que l'on agit sur les points de contrôle des courbes.

2. ANNULATION / RÉTABLISSEMENT DES COMMANDES

Dans cette dernière étape, vous écrivez l'annulation et le rétablissement des commandes :

1. Ouverture d'un fichier jpeg. L'annulation montre l'image précédente ou rien si aucune image n'a encore été chargée. L'annulation ou le rétablissement ne rouvre pas le dialogue de sélection de fichiers, elles agissent sur les images mémorisées.
2. Déplacement des points de contrôle. Le déplacement est annulable lorsque l'utilisateur relâche le bouton de la souris (il n'y a pas d'annulation des micro-déplacements pendant que l'utilisateur bouge la souris).
3. Linéarisation des courbes.

3. LIVRABLES

Dans le projet, créez un fichier **readme.txt** qui contient les noms des étudiants qui ont participé au projet.

A la fin de la séance, vous déposez votre projet IntelliJ compressé en **zip** sur Moodle. Un seul dépôt par groupe.